

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารประกอบการสอน

040223101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ 1

(Computer Programming for Mathematics 1)

บทที่ 1

แนะนำคอมพิวเตอร์และภาษา Python

(Introduction to Computers and Python)

ผู้สอน: รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทนี้จบ นักศึกษาสามารถ

- อธิบายองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้
- อธิบายแนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบ รับเข้า-ประมวลผล-แสดงผล (IPO) ได้
- อธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาระดับสูงกับภาษาเครื่อง และบทบาทของตัวแปลภาษาได้
- ติดตั้งและเรียกใช้งานสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้
- เขียนและรันโปรแกรม Python โปรแกรมแรกด้วยคำสั่ง print() ได้

CLO: เนื้อหาบทนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO 1)

บทที่ 1 แนะนำคอมพิวเตอร์และภาษา Python

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน การจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการได้นั้น เราต้องเขียน "โปรแกรม" (program) ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่เรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอน บทนี้จะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ คอมพิวเตอร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูล และแนะนำให้รู้จักกับภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่เราจะใช้ ตลอดทั้งรายวิชานี้

1.1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่ **ฮาร์ดแวร์ (hardware)** คือส่วนที่จับต้องได้ และ **ซอฟต์แวร์ (software)** คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน

1.1.1 ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์หลักของคอมพิวเตอร์แบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 4 หน่วยดังนี้

- **หน่วยรับเข้า (Input Unit):** รับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอสัมผัส
- **หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU):** เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ภายในประกอบด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit) ที่ควบคุมลำดับการทำงาน และหน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit: ALU) ที่ทำการบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบค่า
- **หน่วยความจำ (Memory Unit):** แบ่งเป็นหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่เก็บข้อมูลและโปรแกรม ขณะทำงานแต่ข้อมูลจะหายเมื่อปิดเครื่อง และหน่วยความจำสำรอง (HDD/SSD) ที่เก็บข้อมูลถาวร
- **หน่วยแสดงผล (Output Unit):** แสดงผลลัพธ์ออกสู่ผู้ใช้ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง

เกร็ดความรู้: CPU ทำงานร่วมกับหน่วยความจำหลัก (RAM) อย่างใกล้ชิด โดยโปรแกรมและข้อมูลจะต้องถูกโหลดเข้ามาอยู่ใน RAM ก่อน CPU จึงจะนำไปประมวลผลได้ ความเร็วในการเข้าถึง RAM จึงมีผลต่อความเร็วโดยรวมของเครื่อง

1.1.2 ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ คือ **ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)** เช่น ระบบปฏิบัติการ (Windows, macOS, Linux) ที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรของเครื่อง และ **ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)** เช่น โปรแกรมคำนวณ เว็บเบราว์เซอร์ หรือโปรแกรมที่เราจะเขียนขึ้นเองในวิชานี้

1.2 ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

ข้อมูล (data) คือข้อเท็จจริงดิบที่ยังไม่ผ่านการตีความ เช่น ตัวเลข 25, 30, 28 ส่วน **สารสนเทศ (information)** คือผลที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลให้มีความหมาย เช่น "อุณหภูมิเฉลี่ย 27.67 องศา" การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จึงอธิบายได้ด้วยแบบจำลอง IPO คือ

ขั้นตอน	ความหมาย	ตัวอย่าง
Input (รับเข้า)	รับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม	รับคะแนนสอบของนักศึกษา
Process (ประมวลผล)	คำนวณหรือแปลงข้อมูลตามตรรกะ	หาค่าเฉลี่ยของคะแนน
Output (แสดงผล)	แสดงผลลัพธ์ออกมา	แสดงคะแนนเฉลี่ยบนหน้าจอ

1.3 ภาษาโปรแกรมและภาษา Python

คอมพิวเตอร์เข้าใจเฉพาะ **ภาษาเครื่อง (machine language)** ซึ่งเป็นเลขฐานสอง (0 และ 1) เท่านั้น การเขียนโปรแกรมด้วยเลขฐานสองโดยตรงทำได้ยากมาก เราจึงเขียนด้วย **ภาษาระดับสูง (high-level language)** ที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ แล้วใช้ "ตัวแปลภาษา" แปลเป็นภาษาเครื่องอีกที ตัวแปลภาษามีสองแบบหลัก คือ **คอมไพเลอร์ (compiler)** ที่แปลทั้งโปรแกรมก่อนรัน และ **อินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter)** ที่แปลและรันทีละบรรทัด

ภาษา Python เป็นภาษาระดับสูงที่ทำงานแบบอินเทอร์พรีเตอร์ มีจุดเด่นที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นและ งานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่

- ไวยากรณ์อ่านง่าย กระชับ ใกล้เคียงภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- เป็นซอฟต์แวร์เสรี (free / open-source) ใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ
- มีไลบรารีสำหรับงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวนมาก เช่น math, NumPy, SymPy, Matplotlib

1.4 การติดตั้งและเรียกใช้งาน Python

นักศึกษาสามารถเริ่มเขียนโปรแกรม Python ได้หลายช่องทาง โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. **ติดตั้ง Python จาก python.org** แล้วใช้โปรแกรม IDLE ที่ติดมาด้วยในการเขียนและรันโปรแกรม
2. **ติดตั้งชุด Anaconda** ซึ่งมาพร้อมไลบรารีทางวิทยาศาสตร์และโปรแกรม Jupyter Notebook
3. **ใช้ Google Colab** (colab.research.google.com) ซึ่งรันบนเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งอะไร เลย เหมาะสำหรับเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

Python ทำงานได้สองโหมด คือ **โหมดโต้ตอบ (interactive mode)** ที่พิมพ์คำสั่งทีละบรรทัดแล้วเห็น ผลทันทีผ่านเครื่องหมาย >>> และ **โหมดสคริปต์ (script mode)** ที่เขียนคำสั่งหลายบรรทัดเก็บไว้ใน ไฟล์นามสกุล .py แล้วสั่งรันทั้งไฟล์

ตัวอย่างการใช้งานโหมดโต้ตอบ (interactive mode)

```
>>> 2 + 3 * 4
14
>>> 10 / 4
2.5
>>> "Hello"
'Hello'
```

1.5 โปรแกรมแรก: คำสั่ง print()

คำสั่ง `print()` ใช้แสดงผลข้อความหรือค่าออกทางหน้าจอ ถือเป็นโปรแกรมแรกที่เราเริ่มต้นเขียนกัน ข้อความที่เป็นตัวอักษร (string) ต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ จะใช้อัญประกาศเดี่ยว `' '` หรือคู่ `" "` ก็ได้

ไฟล์ 01hello.py

```
print("Hello, World!")
print("ยินดีต้อนรับสู่การเขียนโปรแกรม")
```

ผลลัพธ์:

```
Hello, World!
ยินดีต้อนรับสู่การเขียนโปรแกรม
```

เราสามารถใช้ `print()` คำนวณและแสดงผลนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้โดยตรง สังเกตว่าถ้าใส่เครื่องหมาย อัญประกาศ Python จะถือว่าเป็นข้อความ แต่ถ้าไม่ใส่จะถือเป็นการคำนวณ

ไฟล์ 01calc.py

```
print(3 + 5)
print("3 + 5")
print(2 ** 10)
```

ผลลัพธ์:

```
8
3 + 5
1024
```

เครื่องหมาย หมายถึงการยกกำลัง ดังนั้น `2 ** 10` จึงหมายถึง 2 ยกกำลัง 10 เท่ากับ 1024

1.6 คอมเมนต์และข้อผิดพลาดเบื้องต้น

คอมเมนต์ (comment) คือข้อความอธิบายโปรแกรมที่ Python จะไม่นำไปประมวลผล ใช้เครื่องหมาย # นำหน้า เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโค้ดได้ง่ายขึ้น

ไฟล์ 01comment.py

```
# โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
width = 4      # ความกว้าง
height = 5     # ความสูง
print(width * height)  # แสดงพื้นที่
```

ผลลัพธ์:

20

หากเขียนคำสั่งผิดไวยากรณ์ Python จะแจ้ง **ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (SyntaxError)** เช่น ลืมปิด วงเล็บหรือลืมนำเข้าอัญประกาศ นักศึกษาควรอ่านข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อหาตำแหน่งที่ต้องแก้ไข

ตัวอย่างโค้ดที่ผิด

```
print("Hello)    # ลืมปิดอัญประกาศ
```

ข้อผิดพลาด:

SyntaxError: unterminated string literal

1.7 สรุปท้ายบท

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ (หน่วยรับเข้า ประมวลผล ความจำ และแสดงผล) และซอฟต์แวร์

การประมวลผลข้อมูลอธิบายได้ด้วยแบบจำลอง IPO เราเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงอย่าง Python ซึ่งทำงานแบบอินเทอร์พรีเตอร์ คำสั่งพื้นฐานที่สุดคือ print() สำหรับแสดงผล และใช้ # สำหรับเขียน คอมเมนต์ บทถัดไปจะศึกษาเรื่องตัวแปรและการรับ-แสดงผลข้อมูลอย่างละเอียด

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายหน้าที่ของหน่วยทั้งสี่ในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอย่างอุปกรณ์ของแต่ละหน่วย
2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" กับ "สารสนเทศ" พร้อมยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวัน
3. จงเขียนโปรแกรมแสดงข้อความ "My name is ..." (ใส่ชื่อของนักศึกษา) ออกทางหน้าจอ
4. จงเขียนโปรแกรมคำนวณและแสดงผลของนิพจน์ $15 \times 8 - 100 \div 4$ โดยใช้คำสั่ง `print()` เพียงคำสั่งเดียว
5. จงเขียนโปรแกรมแสดงผลลัพธ์ของ 2 ยกกำลัง 16

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1 (เฉพาะข้อเขียนโปรแกรม)

ข้อ 3

```
print("My name is Somchai")
```

ผลลัพธ์:

```
My name is Somchai
```

ข้อ 4 เครื่องหมายคูณคือ * และหารคือ /

```
print(15 * 8 - 100 / 4)
```

ผลลัพธ์:

```
95.0
```

ข้อ 5

```
print(2 ** 16)
```

ผลลัพธ์:

```
65536
```